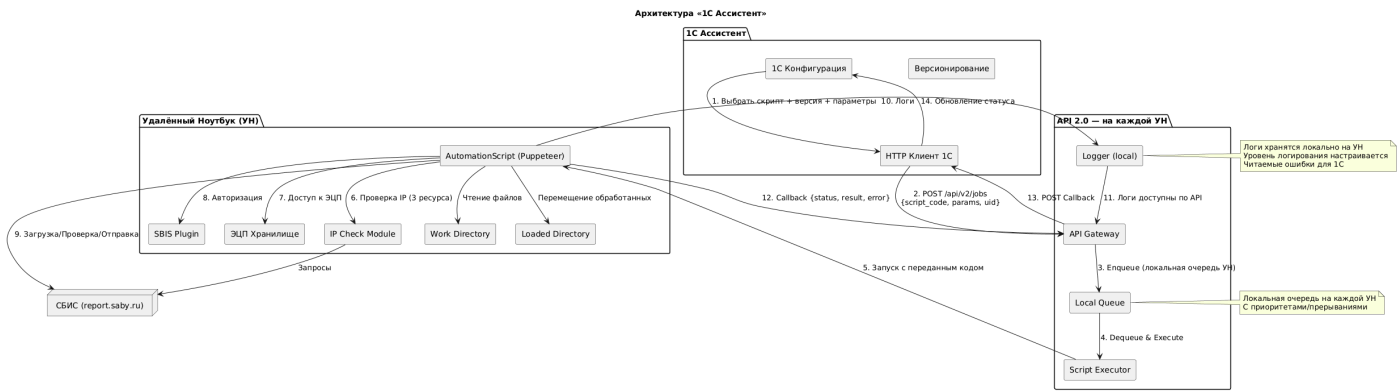


1. Архитектурная схема решения

1.1. Контекстная диаграмма



1.2. Диаграмма последовательности

2. Документирование API

```
openapi: 3.0.3
info:
  title: API 2.0 – Abstract Job Execution System
  description: |
    Абстрактный API для выполнения скриптов автоматизации.
    Скрипты передаются из 1С при выполнении (не хранятся в API).
    Поддерживает асинхронное выполнение с retry policy и приоритетами.
  version: 2.0.0

servers:
  - url: https://{un_host}:8080/api/v2
    description: API на удалённом ноутбуке (УН)
    variables:
      un_host:
        default: localhost
        description: Адрес УН в локальной сети

paths:
  /jobs:
    post:
      summary: ExecuteJob – Выполнить скрипт
      description: |
        1С передаёт код скрипта + параметры.
        Скрипт выполняется локально на УН.
        Возвращается job_id для отслеживания.
      operationId: executeJob
      tags:
        - Jobs
      requestBody:
        required: true
        content:
          application/json:
            schema:
              $ref: '#/components/schemas/ExecuteJobRequest'
      responses:
        '202':
          description: Задание принято в локальную очередь
```

```

        content:
          application/json:
            schema:
              $ref: '#/components/schemas/ExecuteJobResponse'
      '400':
        description: Ошибка валидации входных данных
        content:
          application/json:
            schema:
              $ref: '#/components/schemas/ErrorResponse'
      '401':
        description: Неавторизованный запрос
      '500':
        description: Внутренняя ошибка сервера

get:
  summary: ListJobs — Список заданий на данной УН
  operationId: listJobs
  tags:
    - Jobs
  parameters:
    - name: status
      in: query
      schema:
        type: string
        enum: [queued, running, retrying, success, failed, validation_failed, cancelled, timeout]
    - name: limit
      in: query
      schema:
        type: integer
        default: 50
    - name: offset
      in: query
      schema:
        type: integer
        default: 0
  responses:
    '200':
      description: Список заданий
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/ListJobsResponse'

/jobs/{job_id}:
get:
  summary: GetJobStatus — Статус задания
  operationId: getJobStatus
  tags:
    - Jobs
  parameters:
    - name: job_id
      in: path
      required: true
      schema:
        type: string
        format: uuid
  responses:
    '200':
      description: Статус задания
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/JobStatusResponse'
    '404':
      description: Задание не найдено

/jobs/{job_id}/cancel:
post:
  summary: CancelJob — Отменить задание
  operationId: cancelJob
  tags:
    - Jobs
  parameters:
    - name: job_id
      in: path
      required: true

```

```

    schema:
      type: string
      format: uuid
  responses:
    '200':
      description: Задание отменено
    '400':
      description: Нельзя отменить (уже завершено)

/jobs/{job_id}/logs:
  get:
    summary: GetJobLogs – Логи выполнения
    description: |
      Возвращает логи задания.
      Логи хранятся локально на УН.
    operationId: getJobLogs
    tags:
      - Jobs
    parameters:
      - name: job_id
        in: path
        required: true
        schema:
          type: string
          format: uuid
      - name: level
        in: query
        schema:
          type: string
          enum: [info, debug]
          default: info
    responses:
      '200':
        description: Логи задания
        content:
          application/json:
            schema:
              $ref: '#/components/schemas/JobLogsResponse'

/system/config:
  get:
    summary: GetSystemConfig – Получить конфигурацию системы
    operationId: getSystemConfig
    tags:
      - System
    responses:
      '200':
        description: Текущая конфигурация
        content:
          application/json:
            schema:
              $ref: '#/components/schemas/SystemConfig'

/system/config/queue:
  put:
    summary: UpdateQueueConfig – Изменить настройки очереди
    operationId: updateQueueConfig
    tags:
      - System
    requestBody:
      required: true
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/QueueConfig'
    responses:
      '200':
        description: Конфигурация обновлена
      '400':
        description: Ошибка валидации

/system/config/logging:
  put:
    summary: UpdateLoggingConfig – Изменить настройки логирования
    operationId: updateLoggingConfig
    tags:
      - System

```

```

    requestBody:
      required: true
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/LoggingConfig'
    responses:
      '200':
        description: Конфигурация обновлена
      '400':
        description: Ошибка валидации

/system/resources:
  get:
    summary: GetSystemResources – Информация о ресурсах системы
    operationId: getSystemResources
    tags:
      - System
    responses:
      '200':
        description: Информация о ресурсах
        content:
          application/json:
            schema:
              $ref: '#/components/schemas/SystemResources'

/health:
  get:
    summary: HealthCheck – Проверка доступности API
    operationId: healthCheck
    tags:
      - System
    responses:
      '200':
        description: API доступен
        content:
          application/json:
            schema:
              type: object
              properties:
                status:
                  type: string
                  example: "ok"
                un_id:
                  type: string
                  example: "UN-001"
                queue_depth:
                  type: integer
                  example: 2
                active_jobs:
                  type: integer
                  example: 1

/callbacks:
  post:
    summary: Callback – Уведомление 1C о статусе
    description: |
      API отправляет уведомление в 1C при изменении статуса.
      Если 1C не может принимать Callback, используется Polling.
    operationId: sendCallback
    tags:
      - Callbacks
    requestBody:
      required: true
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/CallbackRequest'
    responses:
      '200':
        description: Уведомление получено
      '400':
        description: Ошибка формата

components:
  schemas:
    ExecuteJobRequest:

```

```
type: object
required:
  - script_code
  - script_version
  - params
  - uid
properties:
  script_code:
    type: string
    description: |
      Исходный код скрипта (JSON-steps)
      Передаётся из хранилища 1C при выполнении
    example: |
      {
        "steps": [
          {"action": "check_ip", "resources": ["https://ipinfo.io/ip"]},
          {"action": "launch_browser", "browser": "chrome"},
          {"action": "navigate", "url": "https://online.sbis.ru"},
          {"action": "auth_ecp"},
          {"action": "upload_file", "path": "{{file_path}}"},
          {"action": "validate"},
          {"action": "submit_if_valid"}
        ]
      }
  script_version:
    type: string
    description: Версия скрипта (для аудита и отладки)
    example: "1.2.3"
  params:
    $ref: '#/components/schemas/ScriptParams'
  priority:
    type: integer
    default: 1
    minimum: 1
    maximum: 100
    description: |
      Приоритет задания в очереди.
      1 – наименьший приоритет (выполняется последним)
      100 – наивысший приоритет (выполняется первым)
  retry_policy:
    $ref: '#/components/schemas/RetryPolicy'
  log_level:
    type: string
    enum: [info, debug]
    default: info
    description: |
      Уровень логирования.
      debug – логирует каждый шаг для отладки.
  uid:
    type: string
    format: uuid
    description: УИД задания из 1C
  callback_url:
    type: string
    format: uri
    description: URL для Callback в 1C (опционально)
```

ScriptParams:

```
type: object
required:
  - inn
  - authority_prefixes
  - root_dir
  - loaded_dir
properties:
  inn:
    type: string
    example: "632107224933"
  authority_prefixes:
    type: array
    description: |
      Соответствия [орган / префиксы].
      Орган определяется автоматически по структуре XML.
  items:
    type: object
    properties:
      authority:
```

```

        type: string
        enum: [FNS, SFR, ROSSTAT]
    prefixes:
        type: array
        items:
            type: string
            example: "NO_BOUPR"
    root_dir:
        type: string
        description: Путь к каталогу поиска отчётов
        example: "\\192.168.4.250\\Soft\\Reports\\Отчеты"
    loaded_dir:
        type: string
        description: Путь к каталогу "Загружено"
        example: "\\192.168.4.250\\Soft\\Reports\\Отчеты\\Загружено"
    esp_selector:
        type: string
        description: |
            Опционально: имя сертификата для выбора при авторизации.
            Если не передано – используется первый доступный.
    allow_multiple_files:
        type: boolean
        default: true
        description: |
            Разрешить загрузку нескольких файлов с одинаковым префиксом
            (например, НДС: 3 файла).
    protocol_format:
        type: string
        enum: [text, json]
        default: text
        description: Формат протокола проверки для возврата в 1C
    timeout_seconds:
        type: integer
        default: 300
        minimum: 60
        maximum: 1800

RetryPolicy:
    type: object
    description: Политика повторных попыток выполнения
    properties:
        max_retries:
            type: integer
            default: 0
            minimum: 0
            maximum: 5
            description: Максимальное количество повторных попыток
        retry_delay_seconds:
            type: integer
            default: 60
            minimum: 0
            maximum: 3600
            description: Задержка между попытками (секунды)
        retry_on_errors:
            type: array
            description: Коды ошибок, при которых выполнять retry
            items:
                type: string
                enum:
                    - NETWORK_ERROR
                    - BROWSER_LAUNCH_FAILED
                    - SBIS_PLUGIN_NOT_RUNNING
                    - TIMEOUT_ERROR
                default:
                    - NETWORK_ERROR
                    - BROWSER_LAUNCH_FAILED

ExecuteJobResponse:
    type: object
    properties:
        job_id:
            type: string
            format: uuid
        status:
            type: string
            enum: [queued, running]
        created_at:

```

```

    type: string
    format: date-time
  un_id:
    type: string
    description: Идентификатор УН, принявшей задание
  queue_position:
    type: integer
    description: Позиция в очереди (если статус queued)

JobStatusResponse:
  type: object
  properties:
    job_id:
      type: string
      format: uuid
    status:
      type: string
      enum: [queued, running, retrying, success, failed, validation_failed, cancelled, timeout]
    progress_percent:
      type: integer
      minimum: 0
      maximum: 100
    retry_count:
      type: integer
      description: Количество выполненных попыток (при retry_policy)
    result:
      $ref: '#/components/schemas/JobResult'
    error:
      $ref: '#/components/schemas/JobError'
    created_at:
      type: string
      format: date-time
    updated_at:
      type: string
      format: date-time
    completed_at:
      type: string
      format: date-time

JobResult:
  type: object
  description: Результат выполнения задания (абстрактный)
  properties:
    state:
      type: string
      enum:
        - report_not_found
        - report_loaded
        - report_already_uploaded
    file_name:
      type: string
    load_datetime:
      type: string
      format: date-time
    validation_result:
      type: string
      enum: [no_errors, validation_failed]
    validation_protocol:
      type: object
      description: Протокол проверки (текст/структура)
    sbis_status:
      type: string
      enum: [report_created, report_delivered, report_submitted]
    files_loaded:
      type: array
      items:
        type: string
      description: Список загруженных файлов (для НДС – несколько)

JobError:
  type: object
  description: Ошибка выполнения (абстрактная)
  properties:
    code:
      type: string
      enum:
        - IP_MISMATCH

```

```

- FILE_NOT_FOUND
- AUTH_ERROR
- UPLOAD_ERROR
- VALIDATION_ERROR
- SUBMIT_ERROR
- IP_CHECK_FAILED
- BROWSER_ERROR
- NETWORK_ERROR
- TIMEOUT_ERROR
- MAX_RETRIES_EXCEEDED
- PLUGIN_NOT_RUNNING
- CRYPTO_PROVIDER_ERROR
message:
  type: string
  description: Техническое сообщение (для разработчика)
readable_1c:
  type: string
  description: |
    Человекочитаемое сообщение для отображения в 1С
    Пример: "Не удалось авторизоваться в СБИС. Проверьте, что запущен «СБИС Плагин» на УН и выбрана ЭЦП."
step:
  type: string
  description: Шаг скрипта, на котором произошла ошибка (при debug-логировании)
logs_snippet:
  type: string
  description: Фрагмент лога для быстрой диагностики

JobLogsResponse:
  type: object
  properties:
    job_id:
      type: string
      format: uuid
    level:
      type: string
      enum: [info, debug]
    entries:
      type: array
      items:
        type: object
        properties:
          timestamp:
            type: string
            format: date-time
          level:
            type: string
          step:
            type: string
          message:
            type: string
          data:
            type: object

ListJobsResponse:
  type: object
  properties:
    total:
      type: integer
    items:
      type: array
      items:
        $ref: '#/components/schemas/JobStatusResponse'

SystemConfig:
  type: object
  properties:
    queue:
      $ref: '#/components/schemas/QueueConfig'
    logging:
      $ref: '#/components/schemas/LoggingConfig'

QueueConfig:
  type: object
  properties:
    max_parallel_jobs:
      type: integer
    minimum: 1

```



```
    maximum: 8
    default: 2
    description: Максимальное количество параллельных выполнений
max_queue_size:
  type: integer
  minimum: 10
  maximum: 1000
  default: 100
job_timeout_seconds:
  type: integer
  minimum: 60
  maximum: 1800
  default: 300

LoggingConfig:
  type: object
  properties:
    retention_days:
      type: integer
      minimum: 1
      maximum: 90
      default: 7
      description: Дней хранения логов
    default_level:
      type: string
      enum: [info, debug]
      default: info
    max_log_size_mb:
      type: integer
      minimum: 10
      maximum: 1000
      default: 100

SystemResources:
  type: object
  properties:
    cpu:
      type: object
      properties:
        usage_percent:
          type: number
          format: float
        cores:
          type: integer
    memory:
      type: object
      properties:
        total_mb:
          type: integer
        used_mb:
          type: integer
        free_mb:
          type: integer
        usage_percent:
          type: number
          format: float
    disk:
      type: object
      properties:
        total_gb:
          type: integer
        used_gb:
          type: integer
        free_gb:
          type: integer
    active_jobs:
      type: integer
    queue_depth:
      type: integer

CallbackRequest:
  type: object
  required:
    - job_id
    - status
    - uid
  properties:
```

```

    job_id:
      type: string
      format: uuid
    status:
      type: string
      enum: [running, retrying, success, failed, validation_failed]
    uid:
      type: string
      format: uuid
    retry_count:
      type: integer
    result:
      $ref: '#/components/schemas/JobResult'
    error:
      $ref: '#/components/schemas/JobError'

ErrorResponse:
  type: object
  properties:
    error_code:
      type: string
    message:
      type: string
    details:
      type: object

securitySchemes:
  ApiKeyAuth:
    type: apiKey
    in: header
    name: X-API-Key

security:
  - ApiKeyAuth: []

tags:
  - name: Jobs
    description: Управление заданиями (создание, статусы, отмена, логи)
  - name: System
    description: Системные методы (конфигурация, ресурсы, health check)
  - name: Callbacks
    description: Callback уведомления в 1С

```

Добавлен параметр `priority` в метод `ExecuteJob`:

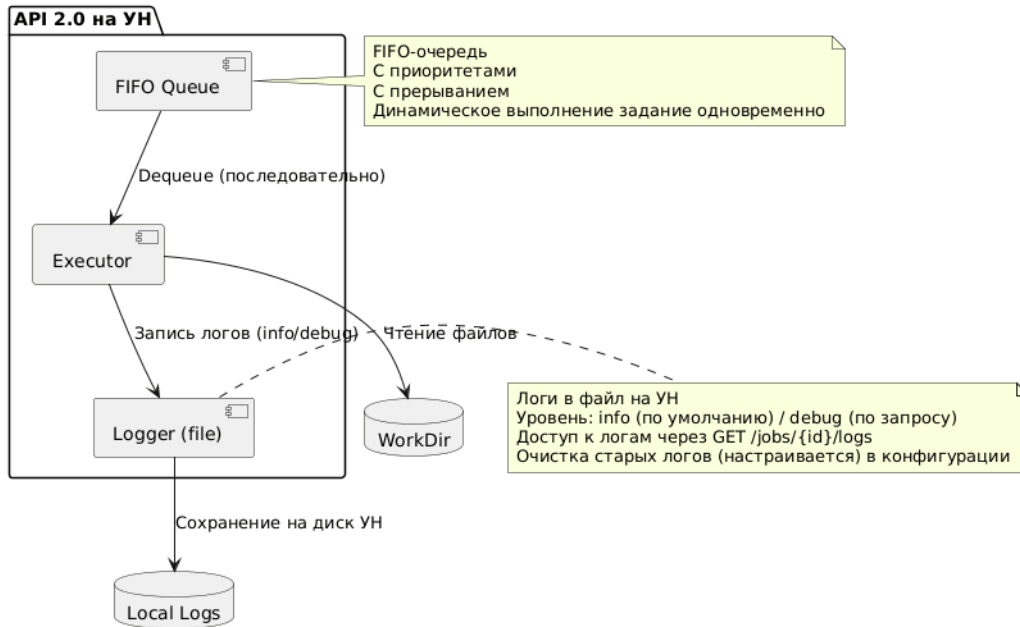
Логика работы:

- При ошибке выполнения скрипт автоматически перезапускается (до `max_retries` раз)
- Перезапуск выполняется только для ошибок из списка `retry_on_errors`
- Между попытками выдерживается интервал `retry_delay_seconds`
- В логах фиксируется: `Retry attempt 1/3 for job {job_id}`
- После исчерпания попыток статус меняется на `failed` с кодом `MAX_RETRIES_EXCEEDED`

3. Модель очередей и выполнения заданий

3.1. Локальная очередь на каждой УН

Локальная очередь заданий на УН

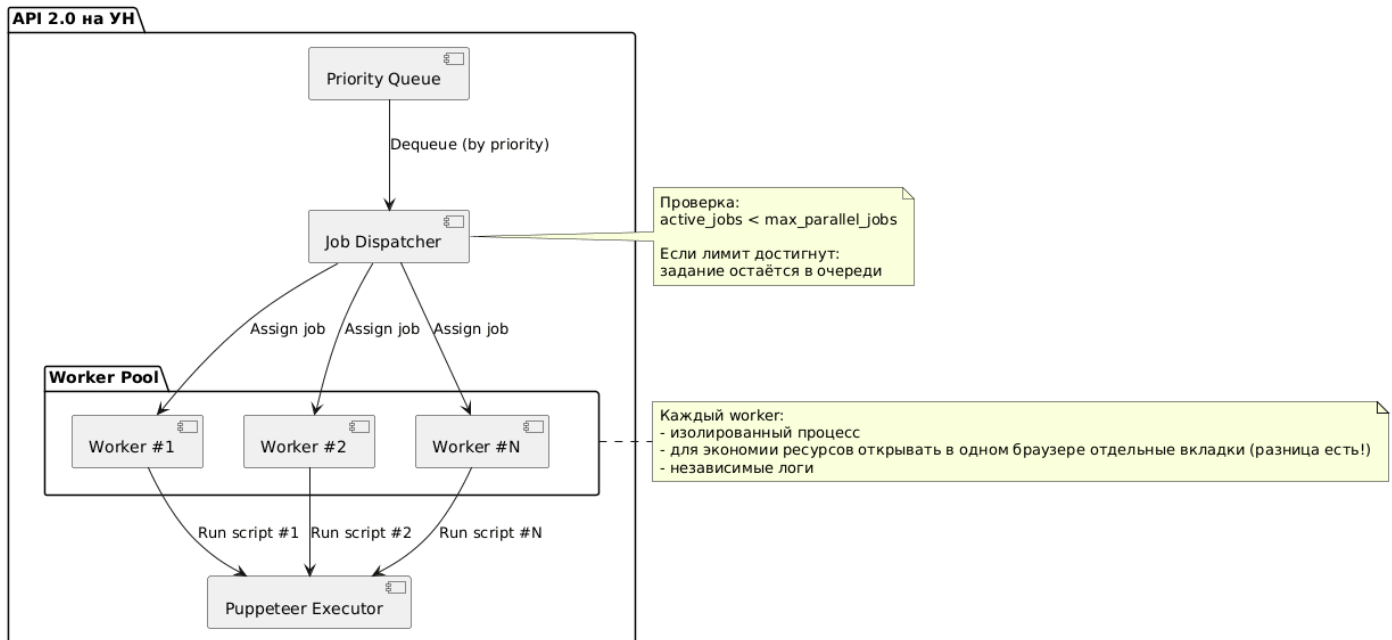


3.2. Параметры локальной очереди

Параметр	Значение	Обоснование
Тип очереди	FIFO	Простота, предсказуемость
Таймаут выполнения	300 сек	Защита от зависаний (настраивается в параметрах)
Макс. retries	3	Баланс надёжности и нагрузки
Хранение логов	Локальный файл	Упрощение архитектуры
Уровень логирования	info / debug	debug включается при отладке через параметр запроса

3.3. Архитектура параллельного выполнения

Параллельное выполнение заданий на УН



Ограничения:

- max_parallel_jobs зависит от ресурсов УН (CPU, RAM)

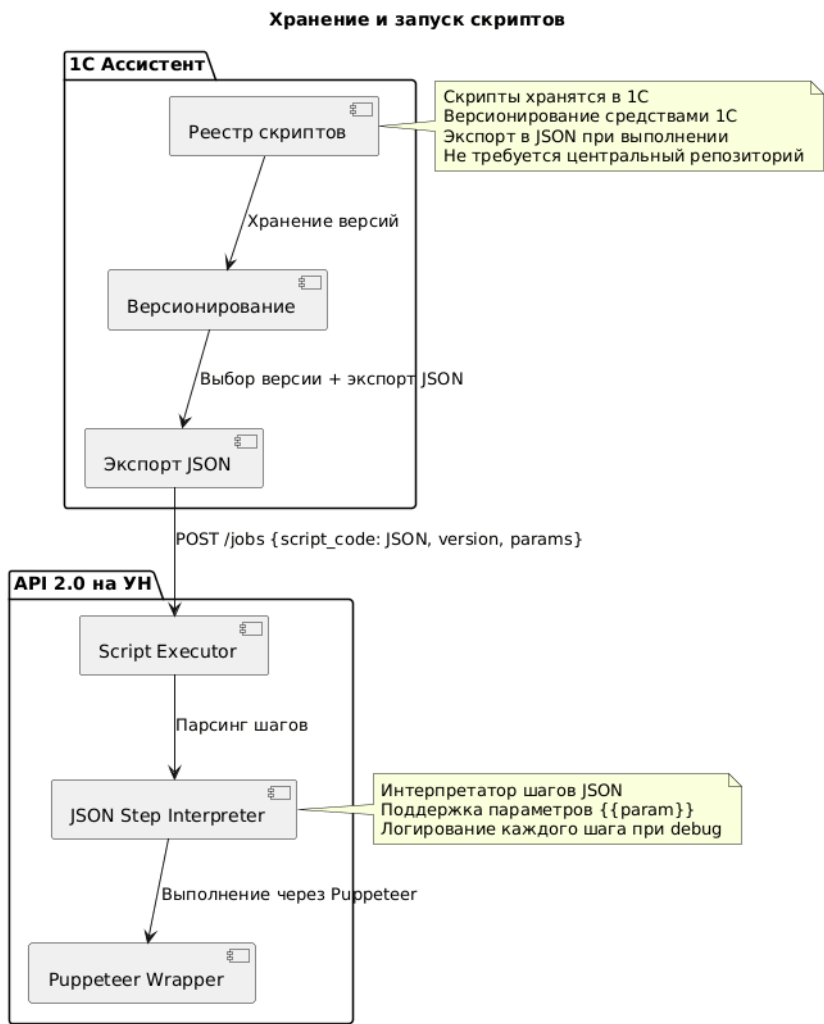
- Рекомендуется: `max_parallel_jobs = CPU_cores / 2`
- При превышении лимита задания остаются в очереди со статусом `queued`

3.4. Статусная модель

Статус	Код	Когда устанавливается
queued	Задание в локальной очереди УН	После успешного POST /jobs
running	Скрипт запущен	После dequeue из очереди
success	Отчёт отправлен, статус "Отправлен" получен	После успешного завершения всех шагов
validation_failed	Ошибки валидации	После проверки, если есть ошибки
failed	Ошибка выполнения (сеть, ЭЦП, браузер)	При исключении в скрипте
cancelled	Отменено пользователем	При вызове метода API
retrying	Повторная попытка (при retry_policy)	При неуспешном выполнении шага

4. Подход к хранению и запуску скриптов

4.1. Скрипты в 1С, передача при выполнении



4.2. Шаблон скрипта (JSON-steps)

```
{
  "script_id": "sbis-report-v2",
  "version": "1.2.3",
```

```

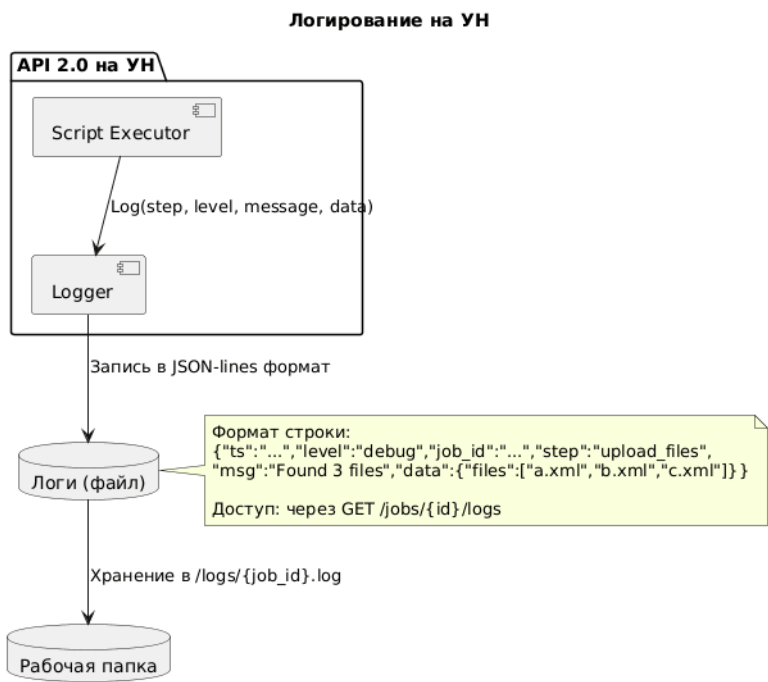
"description": "Загрузка и отправка отчётов в СБИС",
"steps": [
  {
    "action": "check_ip",
    "resources": [
      "https://ipinfo.io/ip",
      "https://api.2ip.io",
      "https://ifconfig.me/ip"
    ],
    "expected_value_file": "/etc/assistant/expected_ip.txt",
    "on_fail": "abort"
  },
  {
    "action": "launch_browser",
    "browser": "chrome",
    "headless": false,
    "log": "debug"
  },
  {
    "action": "navigate",
    "url": "https://online.sbis.ru",
    "wait_for": "selector:.auth-form"
  },
  {
    "action": "auth_ecp",
    "plugin_required": true,
    "cert_selector": "{{ecp_path}}",
    "on_fail": "return_error:SBIS_AUTH_FAILED"
  },
  {
    "action": "navigate",
    "url": "https://report.saby.ru",
    "wait_for": "url:report.saby.ru"
  },
  {
    "action": "select_authority",
    "authority": "{{authority}}",
    "section": "Отчеты"
  },
  {
    "action": "find_files",
    "root_dir": "{{root_dir}}",
    "prefixes": "{{prefixes}}",
    "strategy": "latest_by_modification_time",
    "allow_multiple": true
  },
  {
    "action": "upload_files",
    "files": "{{found_files}}",
    "via": "Загрузить с компьютера"
  },
  {
    "action": "validate_report",
    "button": "Проверить",
    "timeout": 300,
    "capture_protocol": true
  },
  {
    "action": "conditional_submit",
    "if": "validation_result == 'Ошибок не обнаружено'",
    "then": {
      "action": "submit_report",
      "button": "К отправке",
      "wait_status": "Отправлен"
    }
  },
  {
    "action": "move_files",
    "source": "{{found_files}}",
    "destination": "{{loaded_dir}}",
    "also_move": ["validation_protocol"]
  },
  {
    "action": "return_result",
    "fields": ["state", "file_name", "load_datetime", "validation_result", "validation_protocol", "sbis_status"]
  }
],

```

```
"parameters_schema": {
  "type": "object",
  "required": ["inn", "authority", "prefixes", "root_dir", "loaded_dir"],
  "properties": {
    "inn": {"type": "string"},
    "authority": {"type": "string", "enum": ["FNS", "SFR", "ROSSTAT"]},
    "prefixes": {"type": "array", "items": {"type": "string"}},
    "root_dir": {"type": "string"},
    "loaded_dir": {"type": "string"},
    "ecp_path": {"type": "string"},
    "timeout_seconds": {"type": "integer", "default": 300}
  }
}
```

5. Модель логирования и мониторинга

5.1. Локальное логирование с настраиваемым уровнем



5.2. Уровни логирования

Уровень	Что логируется	Когда использовать
info	Старт/завершение шагов, основные события, ошибки	По умолчанию, для продакшена
debug	Каждый шаг, параметры, ответы от СБИС, тайминги	При отладке, воспроизведении ошибок

5.3. Пример лога (debug-уровень)

```
{
  "ts": "2026-04-03T10:15:20.123+03:00",
  "level": "debug",
  "job_id": "abc-123",
  "step": "check_ip",
  "msg": "Checking IP on 3 resources",
  "data": {}
}
{
  "ts": "2026-04-03T10:15:21.456+03:00",
  "level": "debug",
  "job_id": "abc-123",
  "step": "check_ip",
```

```

    "msg": "ipinfo.io returned 192.168.1.100",
    "data": {"resource": "ipinfo.io", "ip": "192.168.1.100"}
  }
  {
    "ts": "2026-04-03T10:15:22.789+03:00",
    "level": "info",
    "job_id": "abc-123",
    "step": "check_ip",
    "msg": "IP check passed",
    "data": {"expected": "192.168.1.100", "actual": "192.168.1.100"}
  }
  {
    "ts": "2026-04-03T10:15:23.012+03:00",
    "level": "debug",
    "job_id": "abc-123",
    "step": "launch_browser",
    "msg": "Launching Chrome in non-headless mode",
    "data": {"browser": "chrome", "headless": false}
  }
}

```

5.4. Диагностика ошибок в 1С

```

// Пример ответа при ошибке (читаем в 1С)
{
  "job_id": "abc-123",
  "status": "failed",
  "error": {
    "code": "SBIS_AUTH_FAILED",
    "message": "Plugin not running: СБИС Плагин не обнаружен",
    "readable_1c": "Не удалось авторизоваться в СБИС. Проверьте, что запущен «СБИС Плагин» на УН и выбрана корректная ЭЦП.",
    "step": "auth_ecp",
    "logs_snippet": "Plugin check failed: process 'sbis-plugin.exe' not found"
  }
}

```

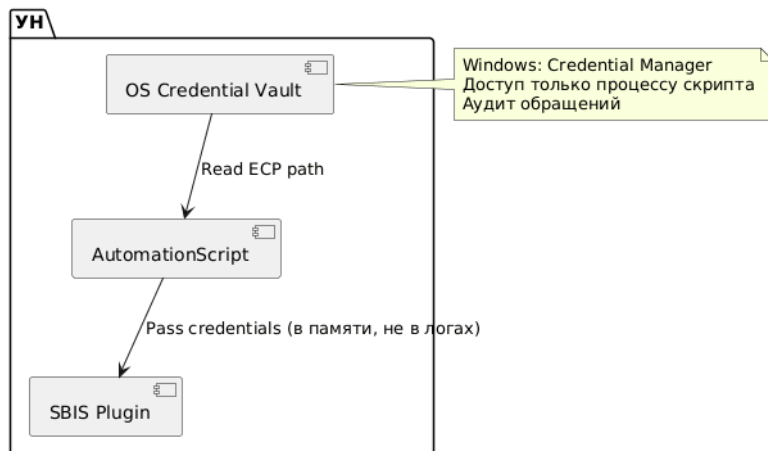
6. Требования к безопасности

6.1. Безопасность при передаче скрипта

Угроза	Митигация
Подмена скрипта при передаче	HTTPS + X-API-Key
Выполнение вредоносного кода	Ограниченный контекст исполнения (Puppeteer), аудит шагов в 1С
Утечка параметров (ЭЦП, пути)	Параметры не логируются в debug-режиме

6.2. Хранение учетных данных

Хранение ЭЦП на УН (без изменений)



7. Оценка нагрузки и ограничения

Параметр	Значение	Примечание
Макс. размер скрипта	До 100 КБ	Типичный JSON-steps скрипт
Пропускная способность локальной сети	100 Мбит/с	Достаточно для передачи скриптов + результатов
Время передачи скрипта	< 1 сек	При типичном размере 10-50 КБ

Ресурсы на одно выполнение скрипта:

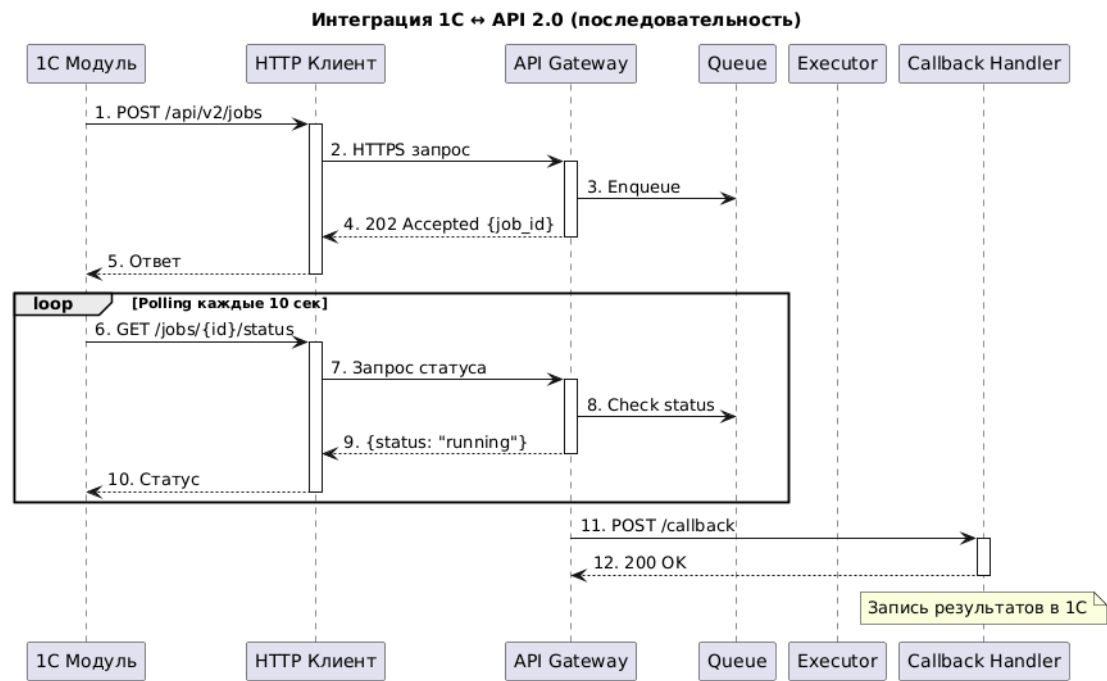
Ресурс	Минимум	Рекомендуется	Пик
CPU	25% (1 ядро)	50% (2 ядра)	100% (4 ядра)
RAM	512 МБ	1 ГБ	2 ГБ
Disk (временный)	100 МБ	500 МБ	1 ГБ
Network	1 Мбит/с	5 Мбит/с	10 Мбит/с

Нагрузка при параллельном выполнении:

Параллельность	CPU	RAM	Disk	Рекомендация
1 задание	25-50%	1 ГБ	500 МБ	Минимальная конфигурация УН
2 задания	50-100%	2 ГБ	1 ГБ	Стандартная конфигурация
3 задания	75-150%	3 ГБ	1.5 ГБ	Требует 4+ ядра CPU
4 задания	100-200%	4 ГБ	2 ГБ	Требует 8 ядер CPU

8. Интеграция с 1С

8.1. Архитектура взаимодействия



8.2. Конфигурация подключения (Пример)

```
// Структура подключения к API 2.0 в 1С
ПодключениеКАПИ = Новый Структура;
ПодключениеКАПИ.Вставить("URL", "https://un-001.local:8080/api/v2");
ПодключениеКАПИ.Вставить("API_Key", "xxx-yyy-zzz"); // X-API-Key
```



```

ПодключениеКАПИ.Вставить("Таймаут", 30); // секунд
ПодключениеКАПИ.Вставить("ПопыткиПовтора", 3);
ПодключениеКАПИ.Вставить("ИнтервалОпроса", 10); // секунд для Polling
ПодключениеКАПИ.Вставить("ИспользоватьCallback", Ложь); // Если 1С не может принимать callback
ПодключениеКАПИ.Вставить("URL_Callback", "https://1c-assistant.local/api/callback"); // Опционально

```

8.3. Формирование запроса ExecuteJob (Пример)

```

// Пример формирования запроса из 1С
Функция СформироватьЗапросExecuteJob(ИНН, Префиксы, ПутьКФайлам, КодСкрипта)

    Параметры = Новый Структура;
    Параметры.Вставить("inn", ИНН);
    Параметры.Вставить("authority_prefixes", Префиксы);
    Параметры.Вставить("root_dir", ПутьКФайлам);
    Параметры.Вставить("loaded_dir", ПутьКФайлам + "\Загружено");
    Параметры.Вставить("timeout_seconds", 300);

    Запрос = Новый Структура;
    Запрос.Вставить("script_code", КодСкрипта); // JSON-steps строкой
    Запрос.Вставить("script_version", "1.2.3");
    Запрос.Вставить("params", Параметры);
    Запрос.Вставить("log_level", "info"); // или "debug" для отладки
    Запрос.Вставить("uid", Новый УникальныйИдентификатор);

    Возврат Запрос;

КонецФункции

```

8.4. Обработка ответа API (Пример)

```

// Обработка ответа от API
Процедура ОбработатьОтветAPI(Ответ, СтатусHTTP)

    Если СтатусHTTP = 202 Тогда
        // Задание принято в очередь
        JobID = Ответ.job_id;
        Статус = Ответ.status; // "queued"

        // Запись в регистр заданий
        ЗаписьРегистраЗаданий(JobID, Статус, ТекущаяДата());

        // Запуск опроса статуса (если не используется Callback)
        Если Не ИспользоватьCallback Тогда
            ЗапуститьОпросСтатуса(JobID);
        КонецЕсли;

    ИначеЕсли СтатусHTTP = 400 Тогда
        // Ошибка валидации
        Ошибка = Ответ.error;
        СообщитьПользователю("Ошибка: " + Ошибка.readable_1c);

    ИначеЕсли СтатусHTTP = 401 Тогда
        // Ошибка авторизации
        СообщитьПользователю("Неверный API-Key");

    КонецЕсли;

КонецПроцедуры

```

8.5. Обработка ошибок в 1С (Пример)

```

// Пример обработки ошибки с читаемым сообщением
Процедура ОбработатьОшибкуВыполнения(ОшибкаAPI)

    КодОшибки = ОшибкаAPI.code;
    ТехническоеСообщение = ОшибкаAPI.message;
    ЧитаемоеСообщение = ОшибкаAPI.readable_1c;
    Шаг = ОшибкаAPI.step;
    ФрагментЛога = ОшибкаAPI.logs_snippet;

    // Вывод пользователю

```

```
Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
Сообщение.Текст = ЧитаемоеСообщение;
Сообщение.Поле = "РезультатПроверки";
Сообщение.Уровень = УровеньСообщенияПользователю.Важное;
Сообщение.Отправить();

// Логирование для разработчика
ЗаписатьВЖурналРегистрации(
    "Ошибка API: " + КодОшибки,
    УровеньЖурналаРегистрации.Ошибка,
    ,
    ТехническоеСообщение + Символы.ПС + ФрагментЛога
);

// Действия по коду ошибки
Если КодОшибки = "IP_MISMATCH" Тогда
    // Уведомить администратора о смене IP на УН
    ОтправитьУведомлениеАдмину("IP на УН изменился!");

ИначеЕсли КодОшибки = "SBIS_PLUGIN_NOT_RUNNING" Тогда
    // Инструкция пользователю
    ПоказатьИнструкцию("Запустите СБИС Плагин на УН");

ИначеЕсли КодОшибки = "FILE_NOT_FOUND" Тогда
    // Проверить путь к файлам
    ПроверитьПутьКФайлам();

КонецЕсли;

КонецПроцедуры
```

8.6. Формат запроса из 1С

```
{
  "script_code": "{...JSON-steps...}",
  "script_version": "1.2.3",
  "params": {
    "inn": "632107224933",
    "authority_prefixes": [
      {"authority": "FNS", "prefixes": ["NO_BOUPR", "NO_NDFL3"]},
      {"authority": "SFR", "prefixes": ["POVD"]}
    ],
    "root_dir": "\\192.168.4.250\\Soft\\Assistent_script_TEST\\Общая\\13\\1 Загоскин\\Отчеты",
    "loaded_dir": "\\192.168.4.250\\Soft\\Assistent_script_TEST\\Общая\\13\\1 Загоскин\\Отчеты\\Загружено",
    "ecp_path": "CurrentUser\\My\\Certificates\\SBIS-2026",
    "timeout_seconds": 300
  },
  "log_level": "debug",
  "uid": "25ba11e4-603b-461d-84cb-2cd115d55ef5",
  "callback_url": "https://1c-assistant.local/api/callback"
}
```

8.7. Механизмы интеграции

Механизм	Описание	Статус
Передача скрипта в запросе	script_code в теле POST /jobs	Основной подход
Версионирование в 1С	Поле script_version для аудита	Основной подход
Callback API - 1С	Уведомление о завершении	Требует проверки возможности 1С
Polling 1С - API	Резервный механизм опроса статуса	Гарантированный вариант
Получение логов	GET /jobs/{id}/logs?level=debug	Для отладки

9. Ключевые риски и ограничения

9.1. Реестр рисков

ID	Риск	Вероятность	Влияние	Митигация	Статус
R01	1С не поддерживает Callback	Высокая	Высокое	Реализовать Polling как основной механизм	Митигирован
R02	Большой размер скрипта замедляет передачу	Низкая	Низкое	Сжатие (gzip), локальная сеть	Принят
R03	Ошибка в передаче скрипта (обрыв сети)	Средняя	Среднее	Повтор запроса из 1С, идиempotentность по uid	Митигирован
R04	Отсутствие тестового стенда на старте	Высокая	Среднее	Формализовать допущения	Активен
R05	Изменение интерфейса СБИС	Средняя	Высокое	Абстрактный слой шагов, мониторинг изменений	Активен
R06	Конфликт доступа к ЭЦП	Низкая	Высокое	Локальная очередь (1 задание на УН)	Митигирован
R07	Сложность отладки при локальных логах	Средняя	Среднее	Удалённый доступ к УН, экспорт логов по API	Митигирован

9.2. Ограничения

Ограничение	Влияние на архитектуру
Проверка IP на 3 ресурса	Обязательный шаг, нельзя упрощать
Абстрактность API	Универсальный шаблон JSON-steps
Puppeteer запускает headless Chrome, который требует минимум 512 МБ RAM на экземпляра	Учитывать при настройке параллельных заданий
При нехватке памяти Chrome может завершиться с ошибкой SIGKILL	Производить мониторинг ресурсов

10. Развёртывание API

10.1. Сравнение вариантов для развёртывания

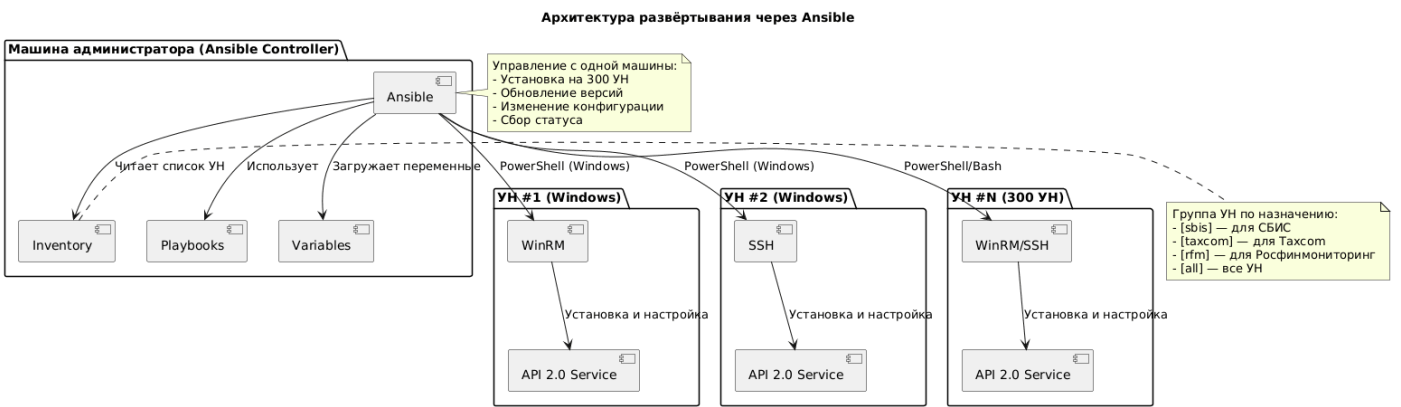
Критерий	MSI пакеты	PowerShell/Bash скрипты	Docker	Ansible	Ручная установка
Время на 300 УН	5-7 дней	7-10 дней	7-10 дней	2-4 дня	150-300 часов
Автоматизация	Полная	Полная	Полная	Максимальная	Отсутствует
Требования к инфраструктуре	Group Policy / SCCM	PsExec / SSH доступ	Docker на всех УН	Только SSH/WinRM	-
Сложность подготовки	Средняя (подготовка пакетов)	Низкая (написание скриптов)	Средняя (Dockerfile)	Низкая (Playbook)	-
Масштабируемость	Хорошая	Хорошая	Отличная	Отличная	Не масштабируется
Обновление версий	Переустановка пакета	Повторный запуск	docker-compose pull	Идиempotentно	Вручную на каждой
Откат версии	Стандартными средствами ОС	Скрипт отката	Мгновенный	Автоматически	Очень сложно
Мониторинг установки	Через логи ОС/SCCM	Логи скрипта	Docker logs	Централизованный	Нет
Идиempotentность	Зависит от пакета	Нужно реализовывать	Да	Встроенная	-
Безопасность	Подписанные пакеты	Скрипты без подписи	Образы из реестра	SSH + шифрование	Человеческий фактор
Требования к УН	Права администратора	Права администратора	Docker + ресурсы	Только SSH/WinRM	Ручной доступ
Влияние на пользователей	Может требовать перезагрузки	Может мешать работе	Минимальное	Минимальное	Требует участия
Аудит и отчётность	Через SCCM/логи	Логи скрипта	Docker events	Встроенный отчёт	Нет

Критерий	MSI пакеты	PowerShell/Bash скрипты	Docker	Ansible	Ручная установка
Поддержка разных ОС	Отдельные пакеты	Кроссплатформенно	Кроссплатформенно	Кроссплатформенно	-
Стоимость внедрения	Средняя (SCCM)	Низкая	Средняя (Docker)	Низкая	Очень высокая
Обучение персонала	Требует знаний SCCM	Простые скрипты	Базовый Docker	Простой YAML	-

10.2. Оптимальный вариант для 300 УН: Ansible

Преимущество	Описание
Без агентов	Не требует установки дополнительного ПО на УН (только SSH/WinRM)
Идемпотентность	Можно запускать многократно без побочных эффектов
Кроссплатформенность	Один playbook для Windows
Централизованное управление	Всё управляется с одной машины
Быстрое развёртывание	2-4 дня на 300 УН
Простота	YAML-синтаксис понятен любому разработчику

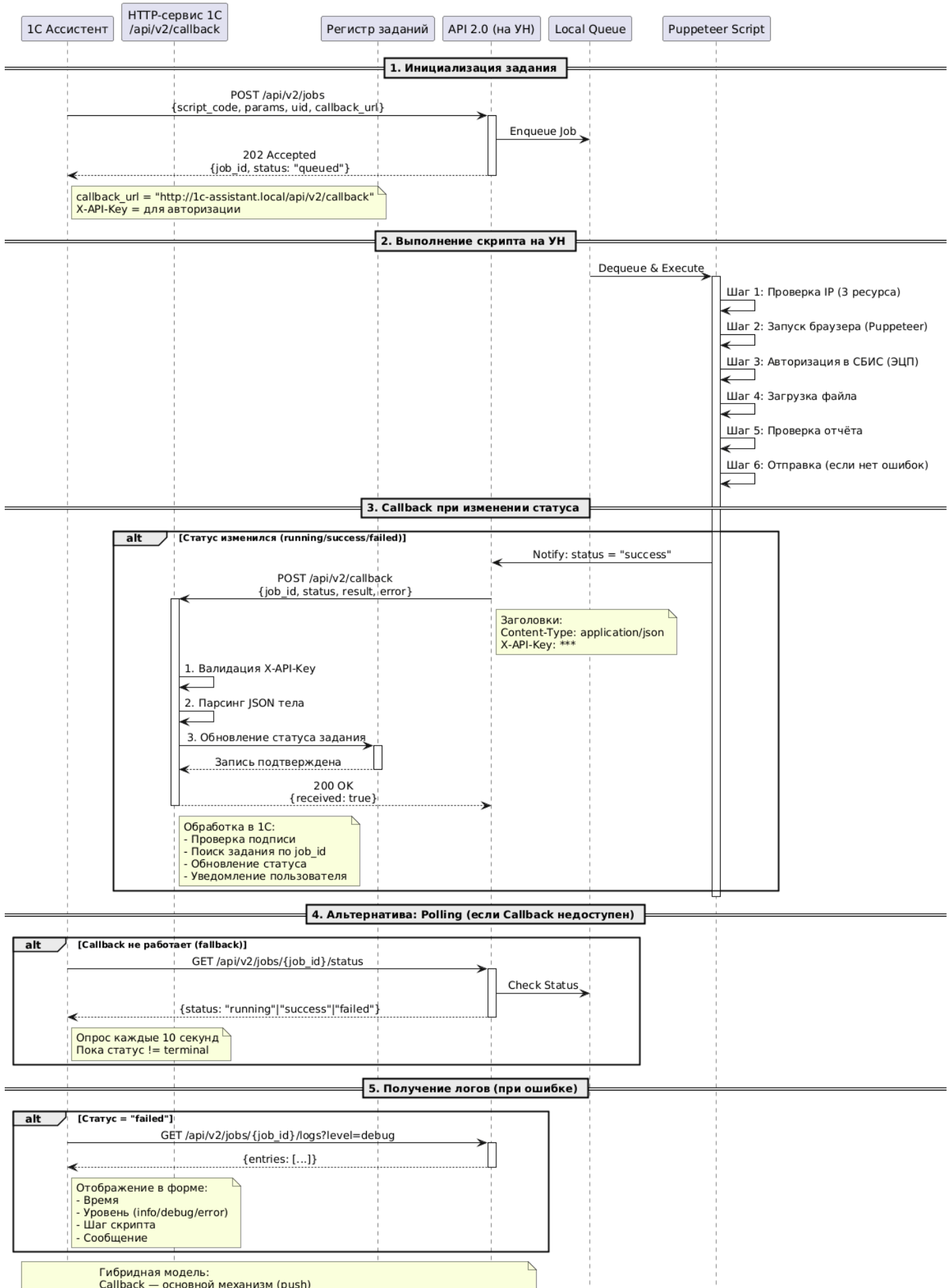
10.3. Архитектура развёртывания



11. Callback и возможность использования в 1С

Если callback не работает, вся модель изменится на polling. Это, в свою очередь, может существенно увеличить нагрузку на систему 1С. Объясните как будет работать callback в рамках 1С?

Механизм Callback: API 2.0 → 1C Ассистент





- **Реальная нагрузка при Polling:** 540–10 800 запросов/час в зависимости от активности
- **В пересчёте на секунды:** 0.15–3.0 запроса/сек
- **Для 1С это незначительная нагрузка** (современная 1С легко обрабатывает 10+ запросов/сек)
- Для оптимизации возможно увеличить частоту запросов

```
// 1С: Регистрация HTTP-сервиса для приема Callback
// Путь: /api/v2/callback
```

&НаКлиенте

Процедура ОбработатьCallback(Запрос)

```
// 1. Парсинг входящего JSON
Тело = ПрочитатьJSON(Запрос.ПолучитьТелоКакСтроку());

JobID = Тело.job_id;
Статус = Тело.status;
Результат = Тело.result;
Ошибка = Тело.error;

// 2. Валидация подписи (X-API-Key)
Если Запрос.Заголовки.X_API_Key <> ХранитьКлючAPI() Тогда
    Возврат Новый HTTPСервисОтвет(401);
КонецЕсли;

// 3. Обновление статуса задания в регистре
Задание = НайтиЗаданиеПоID(JobID);
Если Задание <> Неопределено Тогда
    Задание.Статус = Статус;
    Задание.Результат = Результат;
    Задание.Ошибка = Ошибка;
    Задание.ДатаЗавершения = ТекущаяДата();
    Задание.Записать();

// 4. Уведомление пользователя (опционально)
Если Статус = "success" Тогда
    ОтправитьУведомление("Отчёт отправлен: " + Результат.file_name);
ИначеЕсли Статус = "failed" Тогда
    ОтправитьУведомление("Ошибка: " + Ошибка.readable_1с);
КонецЕсли;
КонецЕсли;

// 5. Ответ API
Возврат Новый HTTPСервисОтвет(200);
```

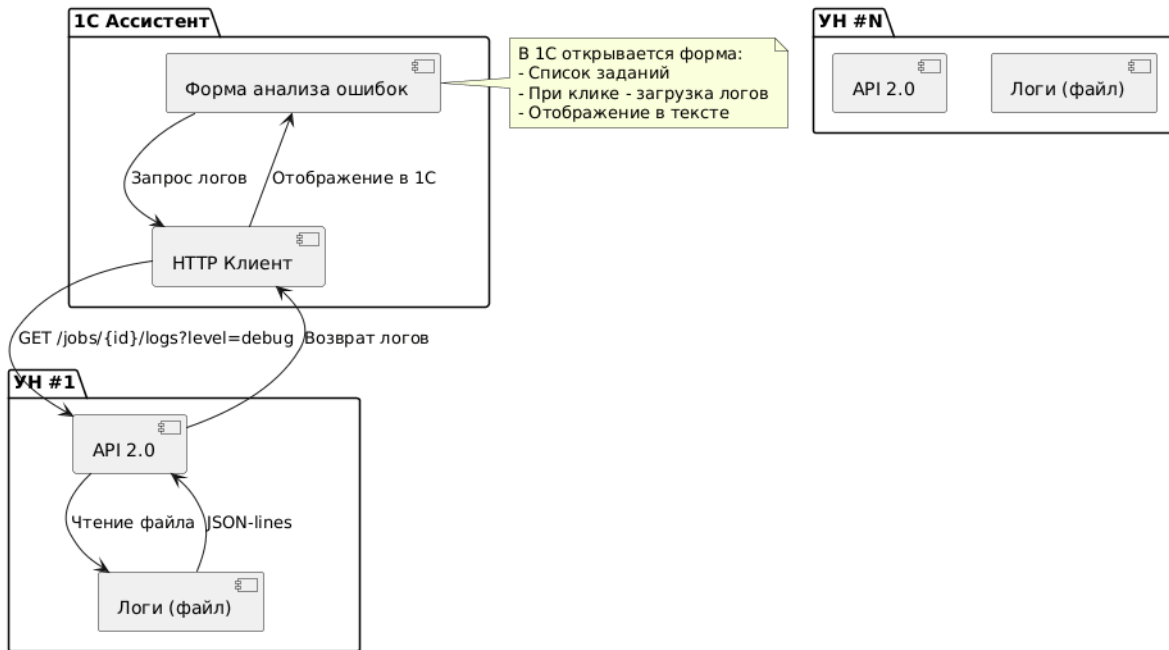
КонецПроцедуры

12. Логирование и доступность в 1С

Логи хранятся локально на УН. Как будем получать эти логи в 1С Ассистент для анализа? Необходимо что бы логи были доступны для мониторинга и анализа прям из 1С Ассистент.

Архитектура доступа к логам:

Доступ к логам из 1С



API для получения логов

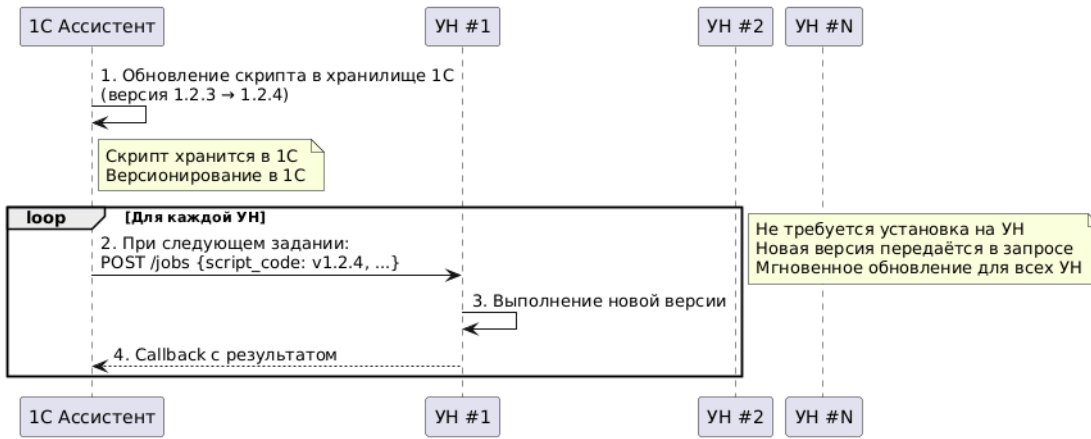
```
GET /api/v2/jobs/{job_id}/logs:
parameters:
  - name: level
    in: query
    enum: [info, debug]
    default: info
  - name: limit
    in: query
    type: integer
    default: 1000
response:
  {
    "job_id": "abc-123",
    "level": "debug",
    "entries": [
      {
        "timestamp": "2026-04-03T10:15:20+03:00",
        "level": "debug",
        "step": "check_ip",
        "message": "Checking IP on 3 resources",
      },
      {
        "timestamp": "2026-04-03T10:15:21+03:00",
        "level": "debug",
        "step": "launch_browser",
        "message": "Launching Chrome",
      }
    ]
  }
}
```

13. Масштабирование и работа с 300+ УН

Можете уточнить, как будет происходить обновление скриптов и предусмотрена ли версионирование на случай отката?

Поскольку скрипты хранятся в 1С, обновление происходит централизованно:

Процесс обновления скриптов



Версионирование предусмотрено. Логика предусмотрена в API методе POST /jobs

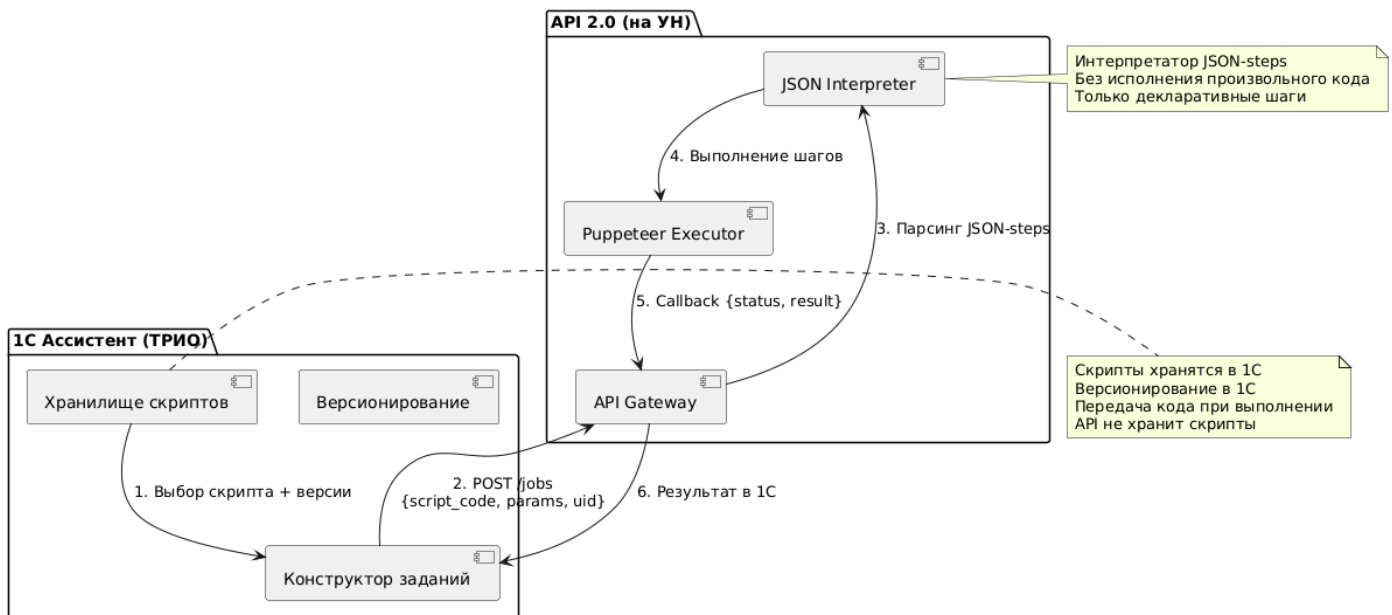
14. Архитектура скриптов и их хранение

Правильно ли понимаем, что скрипты формируются и хранятся непосредственно в 1С, а API лишь исполняет их, получая инструкции от 1С Ассистент?

Подтверждение архитектуры

Да, скрипты формируются и хранятся непосредственно в 1С, а API лишь исполняет их, получая инструкции от 1С Ассистент:

Архитектура хранения и выполнения скриптов



Скрипт хранится в 1С как текст:

```
{
  "script_id": "sbis-report-v2",
  "version": "1.2.4",
  "description": "Загрузка и отправка отчётов в СБИС",
  "steps": [
    {
      "action": "check_ip",
      "resources": ["https://ipinfo.io/ip", "https://api.2ip.io", "https://ifconfig.me/ip"],
      "expected_value_file": "/etc/assistant/expected_ip.txt"
    },
    {
      "action": "launch_browser",
      "browser": "chrome",
      "headless": false
    }
  ]
}
```



```

{
  "action": "navigate",
  "url": "https://online.sbis.ru"
},
{
  "action": "auth_ecp",
  "plugin_required": true
},
{
  "action": "find_files",
  "root_dir": "{{root_dir}}",
  "prefixes": "{{prefixes}}"
},
{
  "action": "upload_files",
  "files": "{{found_files}}"
},
{
  "action": "validate_report",
  "timeout": 300
},
{
  "action": "submit_if_valid"
},
{
  "action": "move_files",
  "destination": "{{loaded_dir}}"
}
},
"parameters_schema": {
  "type": "object",
  "required": ["inn", "prefixes", "root_dir", "loaded_dir"],
  "properties": {
    "inn": {"type": "string"},
    "prefixes": {"type": "array"},
    "root_dir": {"type": "string"},
    "loaded_dir": {"type": "string"}
  }
}
}

```

Преимущества такого подхода:

Контроль версий в 1С
 Мгновенное обновление
 Безопасность
 Аудит
 Откат
 Абстрактность API